
Roadmap de Salud Chain Evolution - Plataforma de Donaciones Médicas Descentralizada (Ethereum + Escrow + NFT)

Visión

Transformar un MVP de crowdfunding médico basado en Ethereum en una plataforma segura, transparente y alineada con requisitos regulatorios, capaz de gestionar campañas médicas reales con mecanismos de verificación, protección al donante y trazabilidad completa.

Fase 1 - MVP Funcional

Objetivo: validar el modelo "todo o nada" con custodia on-chain.

Funcionalidades

Creación de campañas médicas

Meta económica y fecha límite

Donaciones en ETH

Custodia de fondos mediante smart contract

Retiro por el destinatario al cumplirse la meta (hasta 30 días)

Devolución a cada donante, que la reclama, si la campaña fracasa

Emisión de NFT como comprobante de donación

Riesgos aceptados

- Verificación manual mediante una cuenta administradora.
- NFT transferible sin impacto sobre el derecho de reembolso.
- Sin validación médica automatizada.
- Sin protección frente a la volatilidad de ETH.
- Las campañas que nunca se verifican quedan pendientes sin vencer.

Fase 2 - Seguridad Operativa

Objetivo: reducir riesgos de fraude y abandono de campañas.

Mejoras

Sistema de estados de campaña

Borrador
↓
Pendiente de Verificación
↓
Verificada
↓
Activa
↓
├─ Exitosa
├─ Expirada
└─ Cancelada

Cierre automático

- Expiración de campañas no verificadas.
- Devolución de aportes cuando corresponda.

Gestión de campañas abandonadas

- Tiempo máximo de espera (el retiro ya lo tiene: 30 días).
- Cancelación automática.

Auditoría de eventos (ya implementada en el MVP)

Registrar en blockchain:

Campaña creada
Campaña verificada
Donación realizada
Meta alcanzada
Fondos liberados
Reembolso ejecutado

Beneficios

- Mayor transparencia.
- Menor intervención manual.
- Menor riesgo operativo.

Fase 3 - Protección Financiera

Objetivo: eliminar el riesgo de volatilidad de las criptomonedas.

Migración a Stablecoins

Soporte para:

USDC
USDT
DAI

Nuevas capacidades

- Metas expresadas en USD.
- Dashboard con equivalencia en moneda local.
- Conversión automática de ETH a stablecoin.

Beneficios

- Mayor previsibilidad económica.
- Costos médicos alineados con la realidad.
- Menor riesgo para pacientes y donantes.

Fase 4 - Verificación Médica Descentralizada

Objetivo: reemplazar la confianza en una única cuenta verificadora.

Implementaciones

Registro de profesionales

Médicos
Hospitales
Clínicas
Fundaciones

Firma digital de casos

Cada campaña deberá incluir:

- Presupuesto médico.
- Diagnóstico resumido.
- Firma criptográfica verificable.

Multi-verificación

Ejemplo:

- 2 de 3 médicos
- 3 de 5 verificadores

Beneficios

- Reducción de fraude.
- Trazabilidad profesional.
- Menor centralización.

Fase 5 - Gestión Segura de Documentación

Objetivo: proteger información médica sensible.

Arquitectura

Blockchain:

- Hash del documento
- Firma digital
- Metadatos mínimos

Off-chain:

- IPFS cifrado
- Azure Storage
- Arweave

Características

- Acceso controlado.
- Cifrado de documentos.

- Evidencia criptográfica de integridad.

Beneficios

- Mayor privacidad.
- Cumplimiento normativo.
- Menor exposición de datos sensibles.

Fase 6 - Evolución del NFT

Objetivo: mejorar la utilidad de los comprobantes de donación.

NFT Soulbound

Características:

- No transferible
- Permanente
- Ligado al donante

Funciones adicionales

- Certificado de contribución.
- Historial de impacto social.
- Reconocimientos por participación.

Beneficios

- Evita confusión sobre derechos económicos.
- Refuerza la identidad del donante.

Fase 7 - Financiamiento por Hitos

Objetivo: permitir campañas de mayor complejidad.

Modelo actual

Todo o nada

Nuevo modelo

Hito 1: Estudios médicos
Hito 2: Cirugía
Hito 3: Medicación
Hito 4: Rehabilitación

Cada hito requiere:

- Verificación documental.
- Aprobación del verificador.
- Liberación parcial de fondos.

Beneficios

- Mayor control del gasto.
- Menor riesgo de uso indebido.
- Transparencia en tratamientos largos.

Fase 8 - Gobernanza y Resolución de Disputas

Objetivo: gestionar conflictos de forma transparente.

Casos cubiertos

- Documentación falsa.
- Fallecimiento del beneficiario.
- Errores de verificación.
- Impugnación de gastos.

Soluciones

Comité de revisión

- Médicos
- Expertos legales
- Representantes de la comunidad

Arbitraje descentralizado

Posible integración futura con:

- Kleros
- Aragon Court

Beneficios

- Mayor confianza.
- Gestión clara de excepciones.

Fase 9 - Cumplimiento Regulatorio

Objetivo: preparar la plataforma para uso real.

KYC escalonado

Nivel 1:

- Montos pequeños
- Proceso simplificado

Nivel 2:

- Montos elevados
- Verificación de identidad

AML

Controles sobre:

- Origen de fondos.
- Direcciones sancionadas.
- Transacciones sospechosas.

Protección de datos

Cumplimiento de:

- GDPR
- Ley de Protección de Datos Personales
- HIPAA (si aplica)

Beneficios

- Menor riesgo legal.
- Mayor adopción institucional.

Fase 10 - Ecosistema y Escalabilidad

Objetivo: convertir la plataforma en infraestructura médica descentralizada.

Integraciones

Wallets

- MetaMask
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet

Redes

- Ethereum
- Polygon
- Base
- Arbitrum

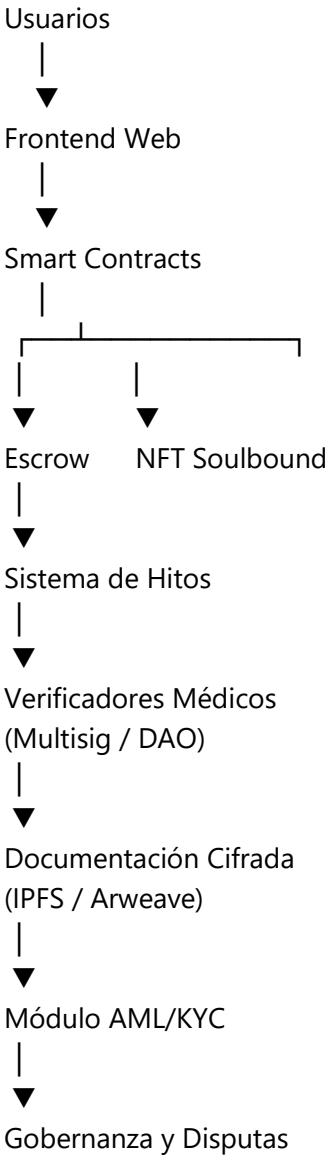
Instituciones

- Hospitales
- Clínicas
- ONGs
- Fundaciones

Nuevas funcionalidades

- Donaciones recurrentes.
- DAO de benefactores.
- Patrocinios corporativos.
- Analítica de impacto social.
- Dashboard público de transparencia.

Arquitectura objetivo (Visión a 3 años)



Resultado esperado: una plataforma de financiación médica transparente, auditable y descentralizada, donde los fondos permanezcan protegidos en smart contracts, los pacientes puedan demostrar la legitimidad de sus casos y los donantes tengan garantías tanto técnicas como operativas sobre el destino de sus aportes.